

Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT1)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Laplace-Transformation

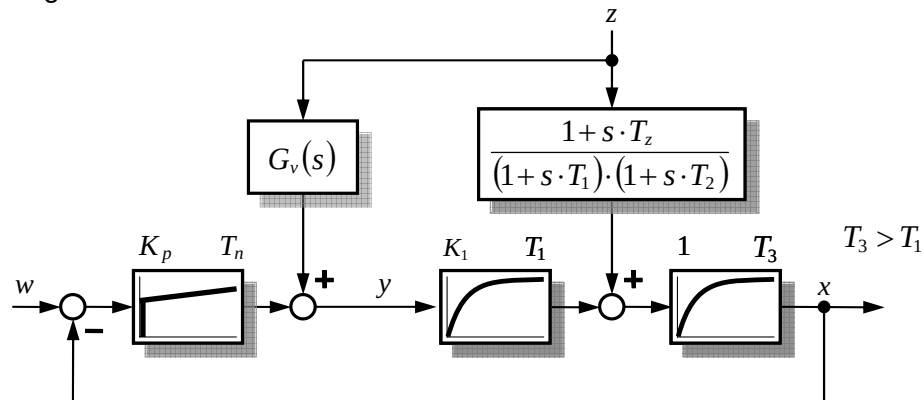
Gegeben ist die nachfolgende Übertragungsfunktion.

$$G(s) = \frac{(s+4)^2}{(s+3) \cdot (s^2 + 3 \cdot s + 2)} = L\{g(t)\}$$

- Bestimmen Sie die Gewichtsfunktion $g(t) = L^{-1}\{G(s)\}$ der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellenplan und überprüfen Sie die Stabilität des Übertragungsgliedes.
- Geben Sie die dominierende Zeitkonstante der Regelstrecke an.
- Bestimmen Sie die stationäre Verstärkung der Übertragungsfunktion.

Aufgabe 2: Frequenzkennlinienverfahren und Störgrößenaufschaltung

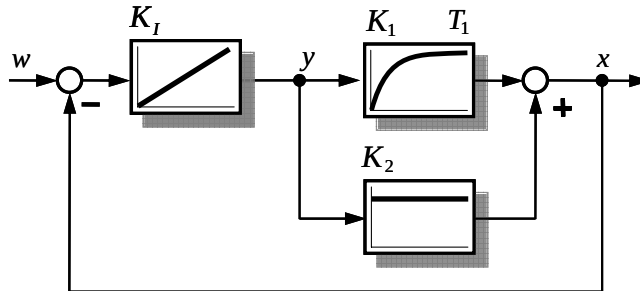
Gegeben ist der Wirkungsplan einer Regelstrecke unter dem Einfluss der Störung z .



- Entwerfen Sie die Störgrößenaufschaltung so, dass die Wirkung der Störung z mit der Übertragungsfunktion $G_v(s)$ vollständig kompensiert wird.
- Entwerfen Sie den PI-Regler mit Hilfe des Frequenzkennlinienverfahrens unter Verwendung der Kompensationsmethode. Die Phasenreserve soll $\varphi_r = \pi/4$ betragen.
- Erstellen Sie ein m-File für das Programm Matlab mit dem die Reglerparameter K_p und T_n nach Aufgabenteil b) auf Basis der Regelstreckenparameter $T_1 = 10\text{ms}$, $T_3 = 0,2\text{s}$, $K_1 = 3$ und der gegebenen Phasenreserve φ_r berechnet werden.

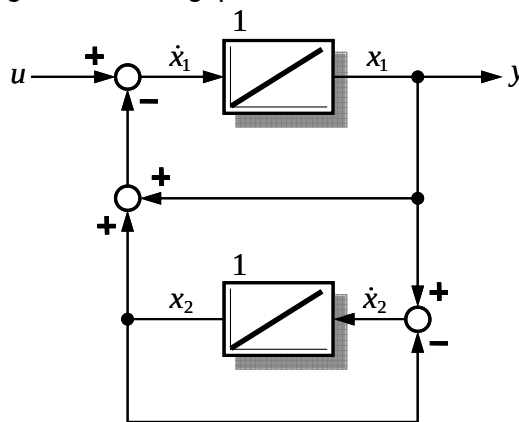
Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Betragsoptimum

Leiten Sie für den nachfolgenden, einschleifigen Regelkreis die Einstellvorschrift für den I-Regler nach dem Betragsoptimum her.



Aufgabe 4: Zustandsreglerentwurf

Gegeben ist der folgende Wirkungsplan:



- Stellen Sie die Zustandsgleichungen für das dargestellte System auf.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Regelstrecke.
- Entwerfen Sie eine vollständige Zustandsregelung mit einer doppelten Polstelle bei $s = -2$ auf Basis der RNF.
- Entwerfen Sie einen Zustandsbeobachter mit den Polen $s_1 = 2(-\sqrt{2} + j\sqrt{2})$ und $s_2 = 2(-\sqrt{2} - j\sqrt{2})$ auf Basis der BNF.
- Berechnen Sie das Matrizenprodukt $\mathbf{T}_R \cdot \mathbf{T}_B^{-1}$.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.